

LEZIONE 12 - AUTOMI

VARIANTI DI TM

Ci convinciamo che la nostra definizione di TM ha alcune scelte arbitrarie ma queste sono tutte irrilevanti.

Alcuni esempi:

- Nastro infinito in 2 direzioni
- TM che muoversi e R, L, S ("Stay put")
- TM con K-mastri
- TM non deterministica

STAY PUT

$$\delta': Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$$

Semplicemente una TM standard può simulare TM M' come sopra prima e L e poi a R ogni volta che M' sta fermo. Più nel dettaglio

$$\delta'(q, a) = (p, b, S)$$

Introduco un nuovo stato r e aggiungo

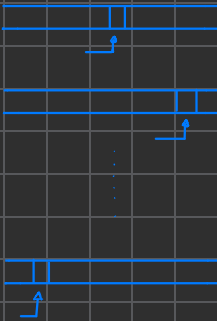
$$\delta(q, a) = (r, b, R)$$

$$\delta(r, *) = (p, *, L)$$

TM MULTINASTRO

$$\delta': Q \times \Gamma^K \rightarrow Q \times \Gamma^K \times \{L, R, S\}^K$$

STATO q



TEOREMA:

Per ogni TM M' MULTINASTRO NE ESISTE UNA SINGOLO NASTRO EQUIVALENTE.

COROLLARIO

UN LINGUAGGIO È TURING-DECIDIBILE SSG ESISTE UNA TM MULTINASTRO CHE LO DECIDE

IDEA: DEVO SIMULARE SUL SINGOLO NASTRO DI M TUTTI I NASTRI DI M'

LA TM M UTILIZZERA' ALCUNI SYMBOLI SPECIALI: $\#$ PER SEPARARE IL NASTRO DI M' ; $\gamma_a \in \Gamma$, AVREMO ANCHE $\hat{a}$ LA SUA VERSIONE MARCATA PER TRACCIARE LE POSIZIONI DELLE K TESTINE DI M' .

Config di M :

- All' INIZIO, M TRANSIZIONA IN QUESTA CONFIGURAZIONE

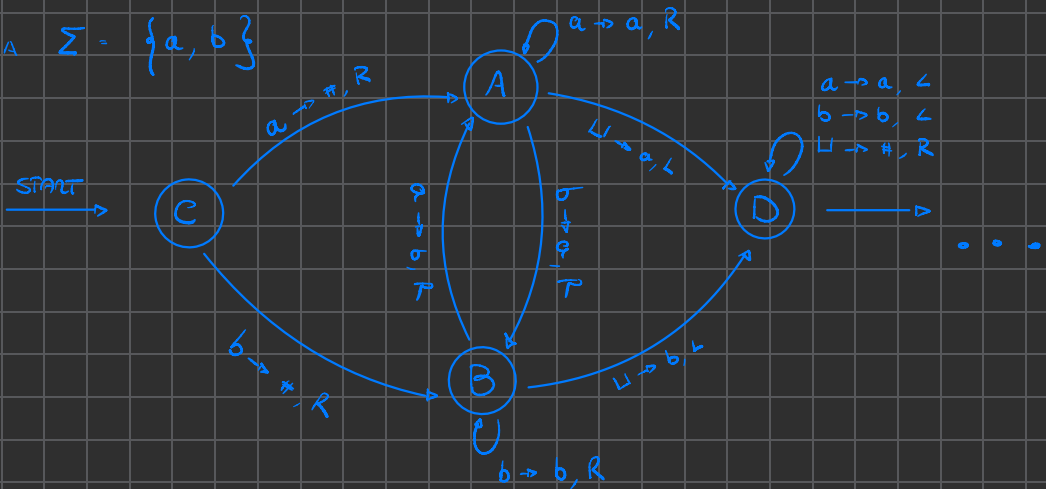
$\# \hat{w}_1 \dots \hat{w}_n \# \hat{\sqcup} \# \dots \# \hat{\sqcup} \#$

• SIMULO UNA MOSSA di M' :

- SCANSIAMO IL NASTRO PER LEGGERE I SINGOLI MARCATI IN OGNI DEI K NASTRI
- TORNO INDIETRO AL PRIMO #
- SCANSIAMO NUOVAMENTE ANDANDO AD AGGIORNARE IL SIMBOLO MARCATO IN ACCORDO ALLA S'
- SE M' COSTRANGE M A MUOVERE LA TESTINA ENUNCIATA DA UNO DEI NASTRI SU #, M sposta tutto il nastro a R di una posizione e sostituisce il simbolo $\hat{L}$

A livello implementativo, MARCARE il simbolo è una semplice SOSTITUZIONE
Per spostare il nastro o RICONOSCERE l'INIZIO DEL NASTRO

SIA $\Sigma = \{a, b\}$



TUTTO QUESTO SOLO PER INSERIRE IL PRIMO # NELLA STRINGA DELLA PAGINA

TM NON DETERMINISTICHE (NTM)

$$\delta': Q \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

Niente di nuovo, come per i PDA e i DFA. La NTM accetta SSE ESISTE UN CAMMINO DI COMPUTAZIONE ACCETTANTE.

Gli altri cammini possono rifiutare o non terminare mai.

TEOREMA

Per ogni NTM N esiste una TM M equivalente.

COROLLARIO

Un linguaggio è TURING-DEC (RIC) SSE ESISTE UNA TM CHE LO DECIDE (RICONOSCE)

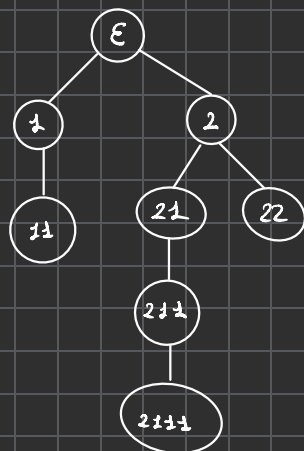
Idea: La TM prova tutte le possibili scelte non deterministiche di N . Se esiste un insieme che accetta, M accetta.

La nostra NTM avrà un albero del tipo:

Il grado di non-determinismo è 2 (ALBERO BINARIO)

Con un riconoscitore, se trovo il ramo ramo che mi

manda in loop, devo esplorare ogni ramo per ogni



il livello dell'albero

Wlog assumo che M abbia 3 nastri :

- 1) Contiene $w = w_1, \dots, w_m$
- 2) Contiene il nastro di lavoro
- 3) Viene usato come contatore per ricordare l'indirizzo del nodo in cui mi devo fermare nella simulazione di un cammino per N

! Devo esplorare l'albero di N ampiezza, prima i nodi con indirizzo corrispondente a profondità 1, poi 2, poi 3. In questo modo evito di andare in loop, e prima o poi troverò un cammino accettabile, quindi N accetterà w . Appena questo accade accetta, altrimenti incrementa l'indirizzo e ricomincia fin al prossimo nodo